



EĞİTİM DOKÜMANI

DEĞİRMEN OPERATÖRLÜĞÜ (HAM/ÇİMENTO DEĞİRMENİ)

Öğütme - Hammadde Değirmeni ve Çimento Değirmeni

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-25-DGM
Konu No	25 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 25.DGM

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **DEĞİRMEN OPERATÖRLÜĞÜ (HAM/ÇİMENTO DEĞİRMENİ)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Değirmenin öğütme prosesindeki rolünü açıklayabilme
- Bilyalı ve dikey değirmen farklarını kavrayabilme
- Kalite parametrelerini (incelik) yorumlayabilme
- Değirmen çevresindeki riskleri tanıyabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

3 saat teorik + 4 saat sahada gözetimli operatörlük uygulaması

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Öğütme – Hammadde Değirmeni ve Çimento Değirmeni

Değirmenler (bilyalı veya dikey silindirik); kırılmış hammaddenin veya klinker+katkı karışımının istenen incelikte öğütülerek un/çimento haline getirildiği ana proses ekipmanlarıdır. Öğütme kalitesi, nihai ürün özelliklerini doğrudan belirler.

Bilyalı değirmende dönen tambur içindeki çelik bilyeler, malzemeyi darbe ve sürtünme ile öğütür; dikey değirmende ise dönen tabla üzerindeki malzeme, hidrolik silindirlerle bastırılan merdaneler arasında ezilerek öğütülür. Öğütülen malzeme, separatör ile tane boyutuna göre ayrılıp istenen incelik sağlanana kadar sisteme geri döner.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Öğütme prensipleri (darbe, sürtünme, basınç ile ezme)
- Separatör çalışma prensibi ve tane boyutu kontrolü
- Kapalı devre öğütme sistemi
- Değirmen enerji verimliliği kavramları

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Bilyalı değirmen iç kısmına girişte kalıntı enerji ve çökme riski
- Dikey değirmende yüksek hidrolik basınç riski
- Yüksek gürültü seviyesi
- Separatör ve tahrik bölgesinde sıkışma riski
- Metal yabancı cisim patlaması/fırlaması riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Kontrol odasından değirmen parametrelerinin izlenmesi
- Numune alma ve incelik testi uygulaması
- Titreşim/sıcaklık trend okuma gösterimi

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Değirmen parametrelerini sürekli izleyin
- Anormal titreşim/sıcaklığı derhal bildirin
- Değirmen içine girmeden önce LOTO ve bekleme süresini uygulayın

✗ YAPMAYIN

- Değirmen dönerken hiçbir şekilde içine girmeyi denemeyin
- Hidrolik sistem basınçlıyken müdahale etmeyin
- Kalite dışı ürünü fark edip raporlamadan devam etmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Bilyalı değirmende öğütme nasıl gerçekleşir?

- A) Kimyasal reaksiyon ile
B) Çelik bilyelerin darbe ve sürtünmesi ile ✓
C) Elektrostatik çekim ile
D) Isıtma ile

2. Separatörün görevi nedir?

- A) Malzemeyi ısıtmak
B) Tane boyutuna göre ayırma yapmak ✓
C) Malzemeyi tartmak
D) Malzemeyi renklendirmek

3. Değirmen içine girmeden önce ne yapılmalıdır?

- A) Direkt girilir
B) LOTO uygulanır ve bekleme süresi gözetilir ✓
C) Sadece maske takılır
D) Hiçbir işlem gerekmez

4. Dikey değirmende ek olarak hangi risk bulunur?

- A) Yüksek hidrolik basınç ✓**
B) Su sızıntısı
C) Düşük sıcaklık
D) Statik elektrik

5. Ürün inceliğinin hedefin dışına çıkması neyi işaret edebilir?

- A) Normal çalışma
B) Separatör ayarı veya aşınma sorunu ✓
C) Fazla yağlama
D) Elektrik kalitesi sorunu

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza